

(2-3) 解释为什么  $I_2$  能溶于  $CCl_4$  而不溶于水, 而  $KMnO_4$  可溶于水但不溶于  $CCl_4$ ?

因  $I_2$  和  $CCl_4$  都是非极性分子而  $H_2O$  是极性分子, 相似相溶, 所以  $I_2$  能溶于  $CCl_4$  而不溶于水。

同理  $KMnO_4$  和水分子一样是极性分子。

2-13 浓盐酸含  $HCl$  37.0% (质量), 密度为  $1.19 g \cdot mL^{-1}$ 。计算:

(1) 盐酸的物质的量浓度;

(2) 质量摩尔浓度;

(3)  $HCl$  和  $H_2O$  的摩尔分数。

(1) 100克的浓盐酸含 37克  $HCl$   $\rho = \frac{m}{V}$   $V = \frac{m}{\rho} = \frac{100}{1.19} = 0.084$

$$n(HCl) = \frac{37}{36.5} = 1.0137 \text{ mol}$$

$$\text{量浓度 } c = \frac{n}{V} = \frac{1.0137}{0.084} = 12.0679 \text{ mol} \cdot L^{-1}$$

(2) 质量摩尔浓度  $b = \frac{n}{m} = \frac{1.0137}{0.063} = 16.0905 \text{ mol} \cdot kg^{-1}$

(3)  $x(HCl) = \frac{n(HCl)}{4.5737} = 0.2246$

$$x(H_2O) = \frac{3.5}{4.5737} = 0.7754$$

2-15 在 100g 溶液中含有 10g  $NaCl$ , 溶液的密度为  $1.071 g \cdot mL^{-1}$ 。求溶液的质量摩尔浓度和物质的量浓度。

$$m(NaCl) = 10$$

$$\rho = 1.071 g \cdot mL^{-1}$$

$$n(NaCl) = \frac{10}{58.5} = 0.1709 \text{ mol}$$

$$V = \frac{m}{\rho} = \frac{100}{1.071} = 0.0934 L$$

$$\text{质量摩尔浓度 } b = \frac{n}{m} = \frac{0.1709}{0.09} = 1.8989 \text{ mol} \cdot kg^{-1}$$

$$\text{物质的量浓度 } c = \frac{n}{V} = \frac{0.1709}{0.0934} = 1.8298 \text{ mol} \cdot L^{-1}$$

2-21 在 1.0L 水中溶解 68g 过氧化氢, 问此溶液的凝固点。  
 2-22 将 300g 蔗糖 ( $C_{12}H_{22}O_{11}$ ) 溶于 1590mL 水中, 问所得溶液的凝固点。  
 2-23 把 0.324g 硫溶解于 4.00g 苯中, 使苯的沸点升高了  $0.81^{\circ}C$ , 问在此溶液中的单质硫是由几个硫原子组成的?

$$\Delta T_b = K_b b$$

$$0.81 = 2.53 b$$

$$b = 0.3202 \text{ mol} \cdot \text{kg}^{-1}$$

$$b = \frac{n}{0.004}$$

$$n = 0.004 b$$

$$= 0.0012808$$

$$\frac{0.324}{32} = 0.0101$$

$$0.0012808 x = 0.0101$$

$$x = 7.8857 \approx 8$$

### 思考题:

### 实验方案设计:

- i) 准备一个装有纯净蒸馏水的试管, 并用天平称量一定质量的蔗糖。
- ii) 将称量好的蔗糖溶解在一定体积的蒸馏水中, 制备一定浓度的蔗糖溶液。
- iii) 将蔗糖溶液放入电炉中加热, 记录加热的温度和时间。
- iv) 当蔗糖溶液充分沸腾时, 取出试管, 轻轻摇晃试管, 使溶液充分混合。
- v) 将试管放入冰水中, 使其迅速冷却。
- vi) 当溶液开始凝固时, 取出试管, 用温度计测量并记录其凝固温度。
- vii) 用同样的方法测量蒸馏水的凝固点温度。
- viii) 根据凝固点降低公式计算蔗糖的分子量。

$$\Delta T_f = T(H_2O) - T(C_{12}H_{22}O_{11})$$

$$\Delta T_f = K_f b = K_f \left( \frac{n}{m} \right)$$

设 10g 蔗糖, 将其溶解在 100 mL 蒸馏水中, 制出 0.1 mol/L 的蔗糖溶液。

加热过程中, 蔗糖溶液的沸点温度为  $101.5^{\circ}C$ 。蔗糖溶液的凝固点温度为  $-1.5^{\circ}C$ , 蒸馏水的凝固点为  $0.0^{\circ}C$ 。

$$\Delta T = 0 - (-1.5) = 1.5^{\circ}\text{C}$$

$$1.5 = K_f b$$

$$1.5 = 1.86 b$$

$$b = 0.8065 \text{ mol}$$

$$0.08065 = \frac{n}{m}$$

$$0.08065 \times 0.001 = n$$

$$n = 8.065 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

$$n(\text{C}_2\text{H}_{22}\text{O}_{11}) = \frac{10}{342} = 0.0292 \text{ mol}$$

$$M(\text{C}_2\text{H}_{22}\text{O}_{11}) = \frac{0.0292}{0.0008065} = 36.2058 \approx 36$$